

Kapitel 2 Faltning sid 72, avsnitt 2.5

Det viktigaste samband mellan insignal och utsignal kallas faltning. Om vi vet en krets impulssvar h/n kan vi beräkna utsignalen för en godtycklig insignal. Vi utnyttjar bara linjaritet och tidsinvarians (LTI).

$$\begin{array}{cc} \textit{Insignal} & \textit{Utsignal} \\ x[n] & \Rightarrow y[n] \end{array}$$

Definition

impuls $\delta[n]$ $\Rightarrow$ impulssvar $h[n]$

$$\begin{aligned}\mathcal{D}[n-k] &\Rightarrow h[n-k] \\ x[k]\mathcal{D}[n-k] &\Rightarrow x[k]h[n-k]\end{aligned}$$

$$\underbrace{\sum_k x[k] \delta[n-k]}_{x[n]} \Rightarrow \underbrace{\sum_k x[k] h[n-k]}_{y[n]}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = h[n] * x[n]$$

Detta samband kallas faltning och är den mest allmängiltiga formeln i kursen

Exempel på faltning

Givet: Insignal och impulssvar

$$x[n] = [\dots 0 \ 0 \ \underset{\uparrow}{2} \ 4 \ 6 \ 4 \ 2 \ 0 \dots] \quad \text{och}$$

$$h[n] = [\underset{\uparrow}{3} \ 2 \ 1]$$

Sök: Utsignal (faltning)

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_k h[n-k]x[k] = \sum_k h[k]x[n-k] = \\ &= \underbrace{h[0]}_3 x[n] + \underbrace{h[1]}_2 x[n-1] + \underbrace{h[2]}_1 x[n-2] \end{aligned}$$

Lösning: Vi löser "grafiskt" genom att skriva enligt

vikter baklänges

$$\begin{array}{cccccccccccc} h[0-k] & & & & 1 & 2 & 3 & & & & & \\ x[k]= & [\dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 6 & 4 & 2 & 0 \dots] \\ ger\ y[n]= & [\dots & 0 & 0 & 0 & 6 & 16 & 28 & 28 & 20 & 8 & 2 & \dots] \end{array}$$

Multipluera komponentvis och addera. Skifta sen impulssvar åt höger

Differensekvation avsnitt 2.6 sid 80.

Allmänt:

$$y[n] + \sum_{k=1}^N d_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M p_k x[n-k]$$

Exempel första ordningen

$$y[n] = 0.5y[n-1] + 2x[n]$$

Exempel andra ordningen

$$y[n] = 0.5 y[n-1] + 0.5 y[n-2] + x[n]$$

Vi löser första ordningens differensekvation.

$$y[n] = -d_1 y[n-1] + p_0 x[n]$$

Lös iterativt för $n \geq 0$

$$\begin{aligned} y[0] &= -d_1 y[-1] + p_0 x[0] \\ y[1] &= -d_1 y[0] + p_0 x[1] = (-d_1)^2 y[-1] + p_0 x[1] + p_0 (-d_1) x[0] \\ y[2] &= -d_1 y[1] + p_0 x[2] = (-d_1)^3 y[-1] + p_0 x[2] + p_0 (-d_1) x[1] + p_0 (-d_1)^2 x[0] \end{aligned}$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n p_0 (-d_1)^k x[n-k] + \underbrace{(-d_1)^{n+1} y[-1]}_{\substack{=0 \text{ oftast} \\ \text{beror av startvärde}}}$$

Impulssvar

Om $x[n] = \delta[n]$ får vi $y[n] = p_0(-d_1)^n$ för $n \geq 0$

För godtycklig insignal beräknar vi sen utsignalen med faltning

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Lösning av högre ordningens ekv väntar vi tills vi har Z-transformen

Korrelationsfunktioner (deterministiskt sid 89)

Vi avslutar kapitel 2 med att definiera korrelationsfunktioner.

Hur lika är signaler?

Autokorrelationsfunktion

$$r_{xx}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-l]$$

Korskorrelationsfunktion

$$r_{yx}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]x[n-l]$$

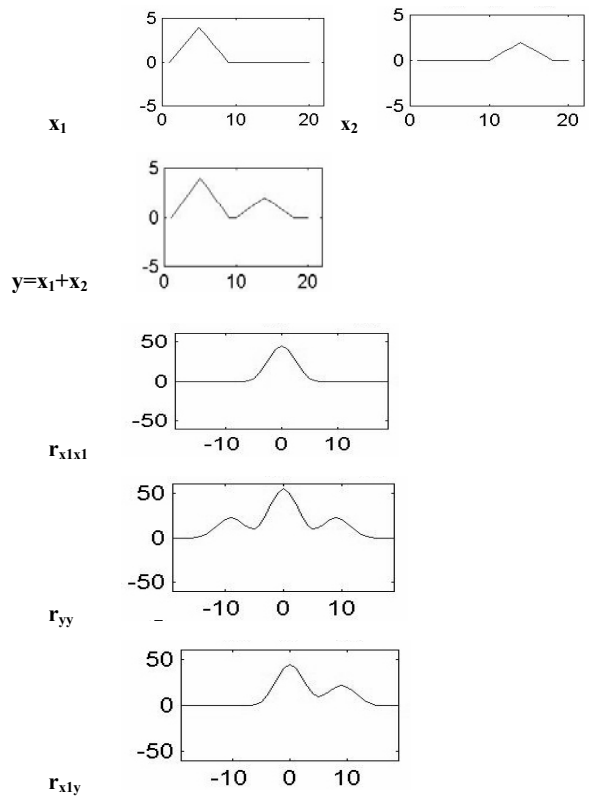
$$r_{xx}[l] = x[l] * x[-l]$$

$$r_{yx}[l] = y[l] * x[-l]$$

Samband mellan in- och utsignal

$$r_{yx}[l] = h[l] * r_{xx}[l]$$

$$r_{yy}[l] = r_{hh}[l] * r_{xx}[l]$$

Exempel på korrelation, eko**Exempel på korrelation, fördröjning i GSM;-överföring**